

Determinación de la constante de Planck a partir del estudio del efecto fotoeléctrico

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 5

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se determinó experimentalmente la constante de Planck (h) y la función trabajo efectiva (Φ_a) de un fototubo con cátodo de potasio y ánodo de platino-rodio mediante el análisis del efecto fotoeléctrico. Utilizando un monocromador calibrado por espectrometría ($446 \text{ nm} \leq \lambda \leq 639 \text{ nm}$), se registraron las curvas de fotocorriente (del orden del picoampere) en función del voltaje retardador (V). Para mitigar el ruido instrumental, las mediciones se realizaron bajo modulación cuadrada (1 kHz) acoplada a una detección síncrona mediante un amplificador *Lock-in*. A partir del criterio de intersección de regímenes lineales ($R^2 > 0,95$), se aislaron los voltajes de frenado (V_o) para cada frecuencia armónica. El ajuste lineal del potencial de corte en función de la frecuencia arrojó un valor de $h = (4,52 \pm 0,21) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (desviación del 32 % respecto al valor teórico) y una función trabajo de $\Phi_a = (2,24 \pm 0,13) \times 10^{-19} \text{ J}$, discrepancy atribuible a potenciales de contacto galvánicos entre electrodos. Finalmente, se caracterizó el perfil fotoeléctrico de un LED blanco; su análisis espectral reveló una banda dominante en el azul ($\lambda = (452 \pm 12) \text{ nm}$) cuyo voltaje de frenado crítico, $V_o = (-0,394 \pm 0,016) \text{ V}$, resultó consistente con el del canal monocromático equivalente, convalidando la hipótesis de extracción por portadores de máxima energía.

1. Introducción

Se describe el efecto fotoeléctrico como el proceso por el cual se liberan electrones de la superficie de un material por acción de radiación electromagnética incidente, ver Figura 1.

Para que esto suceda, los electrones deben absorber suficiente energía $h\nu$ de la radiación incidente para superar la atracción de los iones positivos del material de la superficie. La atracción produce una barrera de potencial, que confina a los electrones al interior del material.

La cantidad mínima de energía que absorbe un electrón para escapar de la superficie del material se denomina función trabajo, y se representa con Φ .

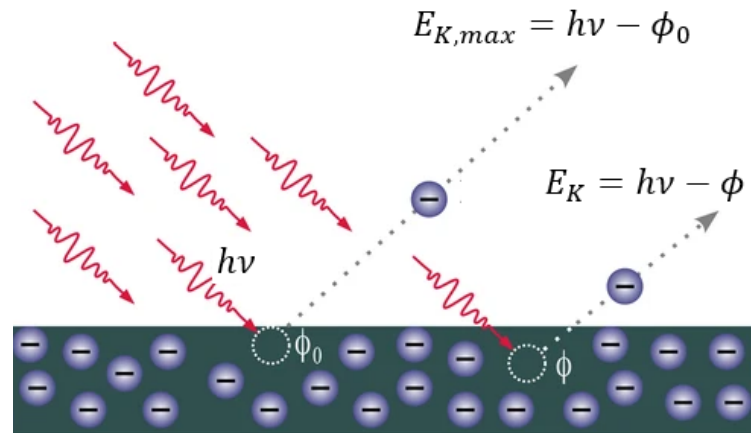


Figura 1: Esquema del efecto fotoeléctrico al incidir sobre un material con onda electromagnética de energía $h\nu$ y emisión de electrones desde la superficie del material de función trabajo Φ con energía cinética E_k y energía cinética máxima $E_{k,max}$ [3].

Consideremos dos electrodos conductores, ánodo y cátodo, como se observa en la Figura 2, que se encuentran dentro de un tubo al vacío. La radiación electromagnética incide sobre el cátodo creando una corriente en el circuito externo. Esta corriente se denomina fotocorriente, la cual varía respecto del voltaje, la frecuencia y la intensidad de la luz incidente. Para reducir al mínimo las colisiones de los electrones con las moléculas de aire, se necesitó un alto vacío. La mínima frecuencia para la cual comienzan a emitirse fotoelectrones se denomina frecuencia de umbral y depende del material del que está hecho el cátodo.

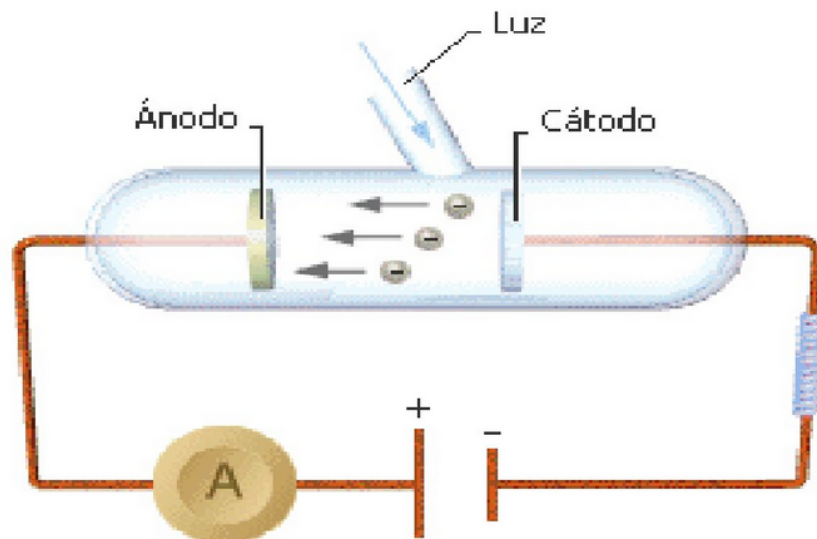


Figura 2: Esquema del fototubo formado por un ánodo y un cátodo dentro de un tubo al vacío. Al incidir con una onda electromagnética sobre el cátodo, y aplicando un voltaje retardador se genera fotocorriente del cátodo al ánodo [2].

En la Figura 3 se muestra un gráfico cualitativo de la fotocorriente en función del voltaje retardador para distintas frecuencias de luz incidente.

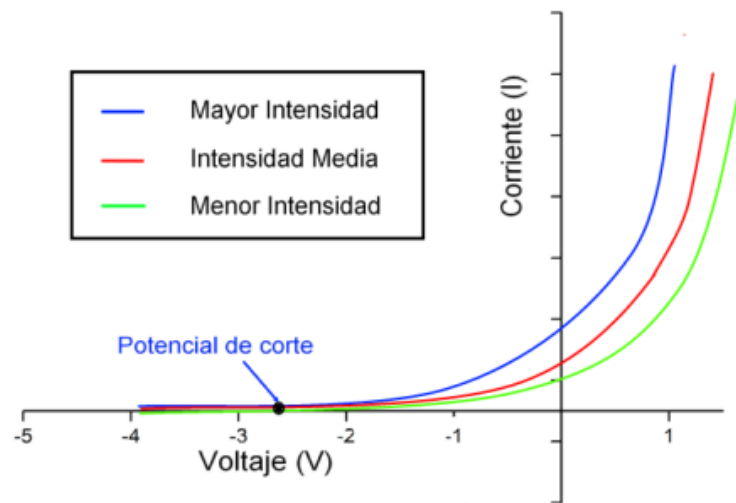


Figura 3: Gráfico de fotocorriente en función del voltaje retardador para diferentes intensidades de luz.

Cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia de umbral, comienzan a emitirse electrones desde el cátodo con energía cinética considerable. Si la magnitud del campo no es muy grande, los electrones emitidos con energía máxima seguirán llegando al ánodo, y producirán una corriente. La energía cinética máxima de los electrones emitidos se logra haciendo que el potencial del ánodo respecto al cátodo sea lo suficientemente negativo para que se detenga la corriente, es decir $V_{AB} = -V_o$. Este voltaje se conoce como voltaje de frenado o retardo V_o . A medida que el electrón se mueve del cátodo al ánodo, el potencial disminuye en V_o y se efectúa un trabajo negativo $-eV_o$ sobre el electrón; mientras que el electrón con mayor energía sale desde el cátodo con energía dada por la ecuación del efecto fotoeléctrico:

$$eV_o = h\nu - \Phi \quad (1)$$

Son objetivos generales de este informe observar el efecto fotoeléctrico a partir de la medición de fotocorriente producida al incidir con luz monocromática sobre un fotocátodo. Son objetivos específicos: Caracterizar las curvas de fotocorriente en función del voltaje retardador para diferentes longitudes de onda; establecer un criterio para determinar el voltaje de corte a partir de las curvas de fotocorriente vs. voltaje retardador; determinar la constante de Planck y la función trabajo y contrastarlo con los valores tabulados; caracterizar el espectro producido por un LED blanco; y estudiar el efecto fotoeléctrico producido por el LED blanco.

2. Desarrollo experimental

2.1. Medición de fotocorriente y voltaje retardador

En la Figura 4 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en el estudio del efecto fotoeléctrico.

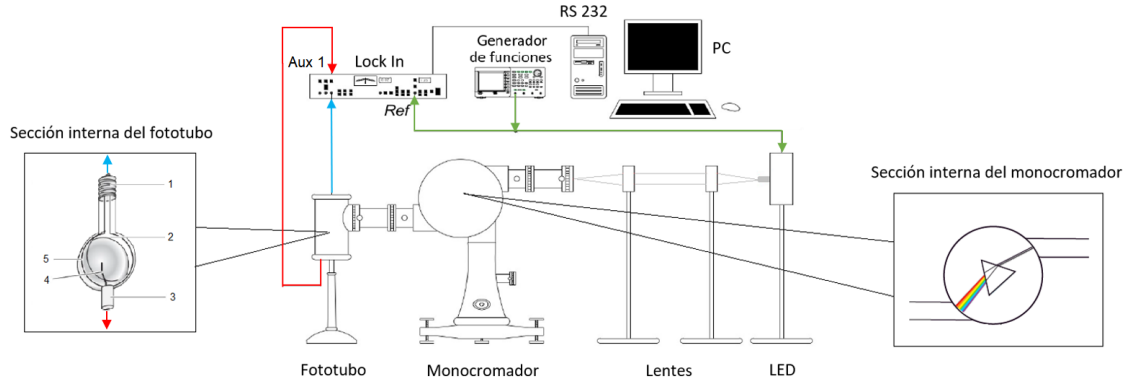


Figura 4: Esquema del montaje experimental utilizado en el estudio del efecto fotoeléctrico. Con el generador de funciones se modula al LED al mismo tiempo que se envía una señal de referencia externa al Lock in. El Lock in se utilizó para la adquisición de datos de fotocorriente y voltaje retardador.

Se utilizó un generador de funciones Tektronix AFG 3021B con el que se alimentó el LED con una señal de modulación cuadrada de voltaje $5 V_{pp}$ y frecuencia 1 kHz. Se posicionó el LED frente a dos lentes convergentes de forma que el haz de luz emitido por el LED se enfoque en la ranura de entrada del monocromador Winkel - Zeiss Gottingen. El monocromador permite variar la longitud de onda de la luz saliente por medio de una perilla. Se colocó un fototubo a la salida del monocromador, el cual se compone de un fotocátodo de potasio en forma de placa y un ánodo de aleación de Platino - Rodio en forma de anillo.

Además, se utilizó un Lock-in Stanford Research Systems SR830, con el cual se aplica un voltaje DC retardador al fotocátodo mediante la conexión al AUX 1. A su vez se adquiere la fotocorriente en el ánodo y se establece como señal de referencia externa la señal proporcionada por el generador de funciones. Esto se utiliza para filtrar cualquier ruido y adquirir una señal más clara, dado que la fotocorriente es del orden del picoampere. A través de la interfaz se puede controlar con un script de Python parámetros como voltaje pico a pico, tiempos de espera $\tau = 5 \text{ s}$ y tiempo de integración $\tau_{\text{int}} = 1 \text{ s}$ del Lock-in. Se usó un filtro de 24 dB que actúa como un pasabanda.

Para determinar la longitud de onda a la salida del monocromador se utilizó un espectrómetro ThorLabs CCS200 el cual presenta un cable de fibra óptica con una terminación fotosensible que permite adquirir la intensidad en función de la longitud de onda. Se colocó el extremo fotosensible a la salida del fototubo como se observa en la Figura 5.

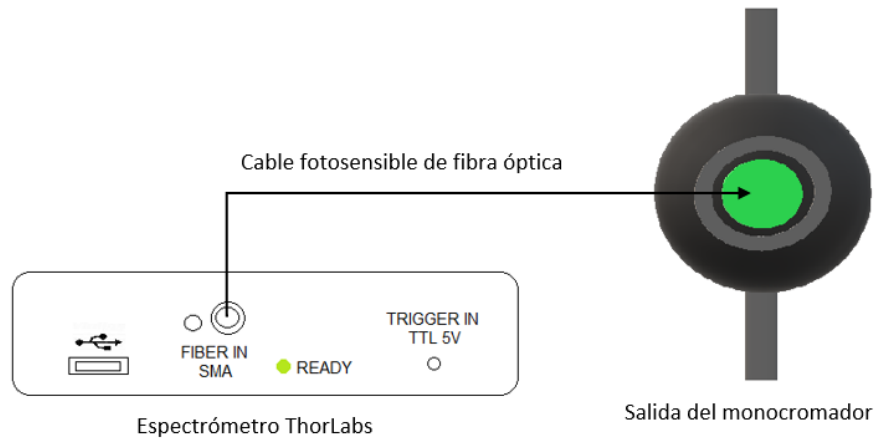


Figura 5: Esquema sobre la medición de intensidad para determinar la longitud de onda.

Para el estudio del efecto fotoeléctrico producido por el LED blanco se quitó el monocromador y las dos lentes. Se colocó el fototubo enfrente y alineado con el LED. Debido a la intensidad del LED se bajó la tensión de señal de modulación a $3 V_{pp}$ con frecuencia 1 kHz. Se midió el espectro del LED blanco con el mismo procedimiento utilizado al medir espectros a la salida del monocromador.

3. Resultados y discusión

3.1. Determinación de la longitud de onda a partir de los espectros de intensidad

A partir de los datos obtenidos en la sección 2.1, se realizaron los gráficos de intensidad en función de la longitud de onda para diferentes colores a la salida del monocromador. Se ajustaron los gráficos por una función de distribución gaussiana y se determinó la longitud de onda como la media del ajuste. El error asignado a la longitud de onda viene dado por la desviación estándar. Se calcularon las frecuencias correspondientes a cada medición a partir de la relación $\nu = c/\lambda$. En la Figura 6 se observa el gráfico de intensidad en función de la longitud de onda para el color verde a la salida del monocromador.

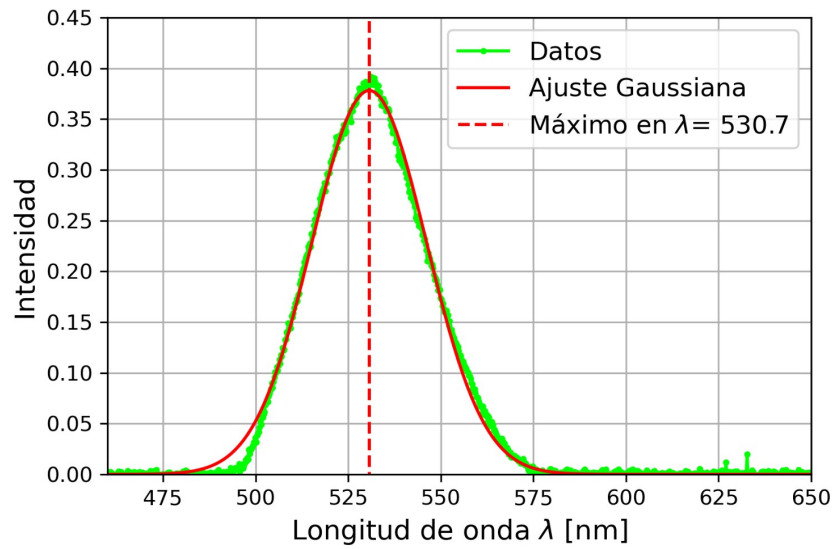


Figura 6: Gráfico de Intensidad en función de la longitud de onda para luz verde a la salida del monocromador. Se ajustó por una función de distribución gaussiana.

En la Tabla 1 se observan los valores de longitud de onda en nanómetros para cada medición y su correspondencia en frecuencia en terahertz.

Tabla 1: Longitudes de onda en nm y frecuencia en THz correspondientes a la luz a la salida del monocromador.

Rangos por color	Longitud de onda (nm)	Frecuencia (THz)
Rango del “Rojo” (620–675 nm)	639 ± 25	470 ± 18
Rango del “Naranja” (590–620 nm)	618 ± 25	485 ± 20
Rango del “Amarillo” (570–590 nm)	577 ± 20	520 ± 18
Rango del “Verde” (495–570 nm)	560 ± 15	536 ± 14
	531 ± 15	565 ± 16
	525 ± 15	571 ± 16
	521 ± 15	576 ± 15
	506 ± 15	593 ± 18
Rango del “Azul” (450–495 nm)	486 ± 16	617 ± 20
	476 ± 12	630 ± 16
	453 ± 4	662 ± 6
Rango del “Violeta” (380–450 nm)	446 ± 4	673 ± 6

3.2. Efecto del pulso modulador del LED sobre la fotocorriente

A partir de los datos experimentales obtenidos en la sección 2, se analizó el efecto de variar el voltaje pico a pico manteniendo la frecuencia fija y variando la frecuencia manteniendo

constante el voltaje pico a pico. En la Figura 7 se observan los gráficos de corriente en función del voltaje retardador cuando se varía la frecuencia y el voltaje de la señal de modulación.

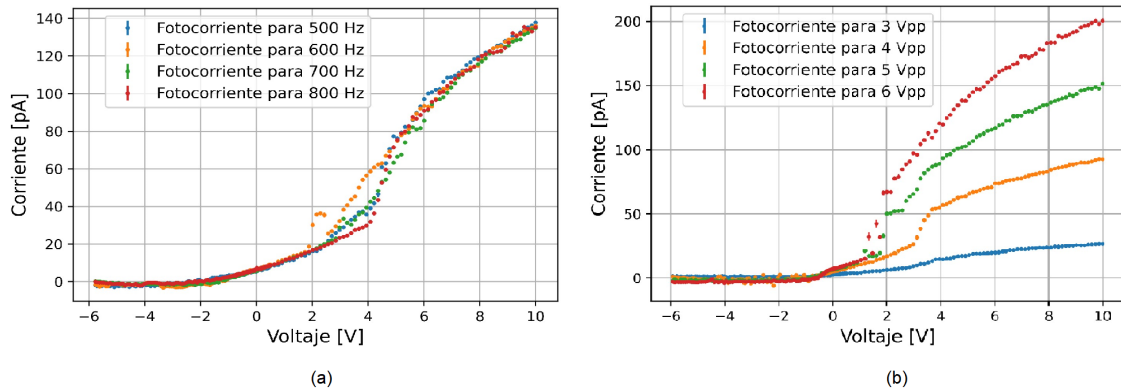


Figura 7: Gráficos de corriente en función del voltaje retardador. (a) Se varió la frecuencia de 500 Hz a 800 Hz para un voltaje fijo de 5 Vpp. (b) Se varió el voltaje de 3 Vpp a 6 Vpp para una frecuencia constante de 1 kHz. La fotocorriente es generada por luz verde a la salida del monocromador.

Se puede observar que la fotocorriente no varía para una misma longitud de onda a la salida del monocromador, cuando se varía la frecuencia de la tensión de modulación del LED blanco. Esto se debe a que la frecuencia de la señal moduladora solo establece el tiempo que el LED se encuentra encendido pero no modifica la intensidad del LED. En cambio, al variar el voltaje V_{pp} de la señal moduladora, el LED aumenta su intensidad, lo que produce un aumento en la fotocorriente.

3.3. Determinación de la constante de Planck y la función trabajo del material

A partir de los datos obtenidos en la sección 2 se analizaron las curvas de corriente en función del voltaje retardador. El voltaje retardador de corte es aquel en el cual se comienza a apreciar fotocorriente. Esta fotocorriente se comporta linealmente con el voltaje retardador. Se estableció un criterio para determinar el voltaje de corte. En primer lugar, inicialmente tenemos corrientes negativas producto de cargas espurias presentes en el ánodo que al aplicar el voltaje retardador las envía de ánodo a cátodo; sin embargo, por efecto fotoeléctrico se espera no observar corriente hasta que no se haya superado el voltaje de corte, luego, superado el voltaje de corte se produce fotocorriente que aumenta linealmente con la tensión de la fuente. En la Figura 8 se observa la curva de corriente en función del voltaje retardador para una medición de longitud de onda de (525 ± 15) nm y sus ajustes lineales.

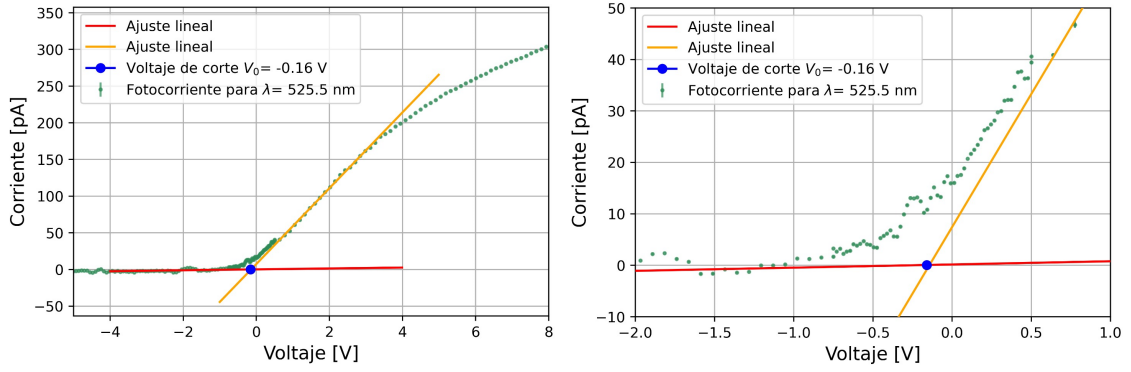


Figura 8: Gráficos de corriente en función del voltaje retardador. En la figura de la izquierda se observa el gráfico completo con ambos ajustes lineales y su intersección V_0 . En la Figura de la derecha un zoom del gráfico anterior para representar los puntos que quedan fuera del ajuste.

Se utilizó como criterio para definir los puntos a ajustar, establecer un valor de $R^2 > 0,95$, esto nos permite elegir aquellos valores experimentales que presenten un comportamiento lineal. Finalmente, para calcular el voltaje de corte se determinó la intersección entre ambas rectas. Se obtuvo para el gráfico de la Figura 8 un valor de voltaje de corte de $V_0 = (-0,161 \pm 0,017)$ V. Se repitió este mismo procedimiento y criterio para las mediciones de la Tabla 1. En la Figura 9 se observa el gráfico de voltaje retardador en función de frecuencia de la luz a la salida del monocromador.

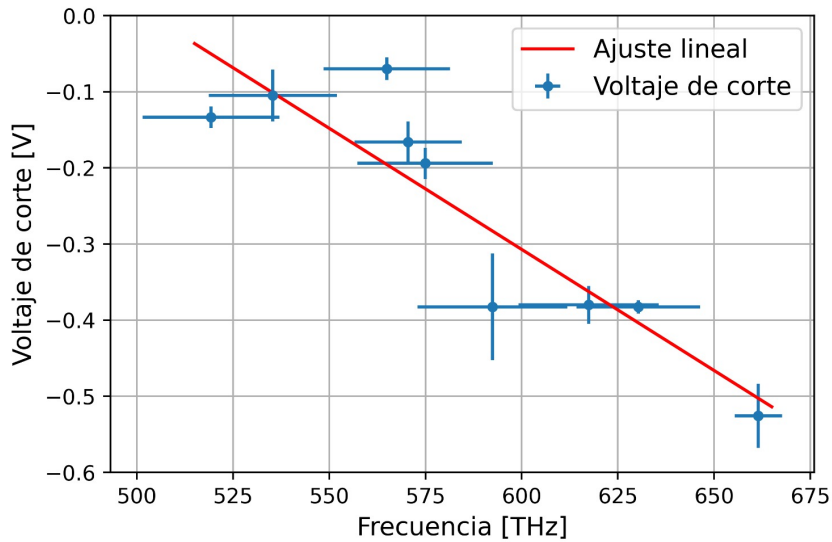


Figura 9: Gráfico de voltaje de corte en función de la frecuencia para cada color a la salida del monocromador y su ajuste lineal por la ecuación (1).

A partir del ajuste lineal y utilizando la ecuación (1) se determinaron los valores de la pendiente $h/e = (-3,22 \pm 0,55) \times 10^{-15}$ V · s y la ordenada $\Phi/e = (1,406 \pm 0,079)$ V. Utilizando el valor teórico de la carga del electrón $e = -1,602 \times 10^{-19}$ C se determinó la constante de Planck $h = (4,52 \pm 0,21) \times 10^{-34}$ J · s lo que difiere en un 32 % del valor teórico $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J · s [4].

También se determinó el valor de la función trabajo del ánodo $\Phi_a = (-2,24 \pm 0,13) \times 10^{-19}$ J, lo que difiere del valor tabulado para nuestro ánodo de platino $\Phi = 9,05 \times 10^{-19}$ J [5]. Esto puede explicarse debido a la existencia de un potencial de contacto producto de la diferencia de las funciones de trabajo de los electrodos [6].

3.4. Estudio del efecto fotoeléctrico producido por un LED blanco

A partir de los datos obtenidos en la sección 2.1.2, se analizó la intensidad en función de la longitud de onda producido por el LED blanco, ver Figura 10. Se observa que presenta un pico bien definido de máxima intensidad en un ancho de banda bien estrecho en una longitud de onda correspondiente al azul de $\lambda = (452 \pm 12)$ nm y un máximo de menor intensidad con un ancho de banda más suave centrado en una longitud de onda correspondiente al verde de $\lambda = (566 \pm 54)$ nm pero con su ancho de banda que van en longitudes de onda del color amarillo al rojo.

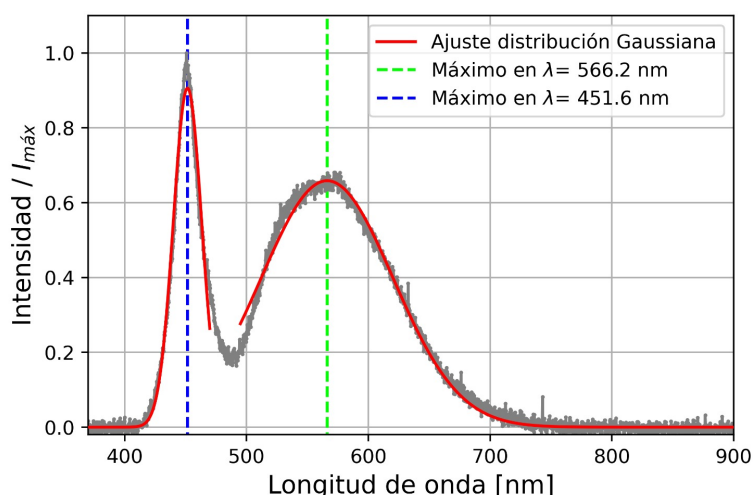


Figura 10: Gráfico de intensidad normalizada en función de la longitud de onda para un LED blanco. Se ajustó por una función de distribución gaussiana en las dos zonas donde se observa un máximo de intensidad.

El color emitido por el diodo del LED, viene dado fundamentalmente por la banda de energía del semiconductor y por lo tanto depende del material semiconductor empleado en la construcción del dispositivo, para nuestro caso el material es de Nitruro de Galio e Indio (InGaN) ya que tenemos una longitud de onda azul de 452 nm. Un LED azul se recubre con una capa de sustancias fluorescentes, denominados fósforos, que al ser excitados por la luz del LED, absorben una porción de esa luz y emiten en un espectro más amplio. La mezcla de la luz LED y la emitida por los fósforos hace que se emita luz blanca. La fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas y luego emitir parte de esa energía en forma

de radiación electromagnética de longitud de onda diferente [1].

Se estudió el efecto fotoeléctrico producido por el LED blanco según lo indicado en la sección 2.1. En la Figura 11 se observan las curvas de fotocorriente producida por el LED blanco y la producida por la luz a la salida del monocromador para longitud de onda del azul de $\lambda = (452 \pm 12)$ nm.

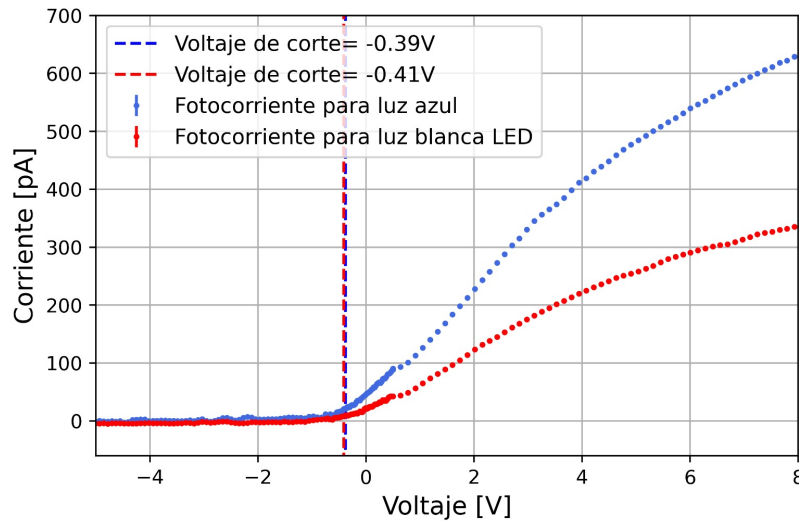


Figura 11: Gráfico de fotocorriente en función del voltaje retardador para el efecto fotoeléctrico producido por el LED blanco y el azul a la salida del monocromador.

Se puede observar que el LED blanco produce efecto fotoeléctrico, por lo tanto, fue posible cuantificar la fotocorriente en función del voltaje retardador. Se observa un comportamiento comparable con el efecto fotoeléctrico producido por el color azul a la salida del monocromador al comparar sus voltajes de corte. Para el azul de longitud de onda $\lambda = (452 \pm 12)$ nm se obtuvo $V_o = (-0,412 \pm 0,012)$ V, mientras que para el LED blanco se obtuvo $V_o = (-0,394 \pm 0,016)$ V, siendo valores comparables dentro del rango de error. En cuanto a la fotocorriente, se observa un comportamiento comparable, dado que para obtener color azul con el monocromador se moduló con un voltaje de 5 Vpp y para el LED se debió bajar el voltaje modulador a 3 Vpp para evitar saturaciones en el fototubo, por lo tanto, es consistente los valores de fotocorrientes obtenidos (ver apéndice A.1).

Aunque el espectro del LED esté definido para una amplia gama de longitudes de onda lo obtenido es esperable debido a que se observó fotocorriente para la longitud de onda de mayor energía del espectro, que según lo analizado corresponde al color azul, los electrones de mayor energía son los extraídos por dicho valor con lo cual son los más fáciles de sustraer, no obstante esto no quiere decir que no haya efecto fotoeléctrico para las otras longitudes de onda, sino que la fotocorriente producida por estas longitudes está órdenes de magnitud por debajo que la fotocorriente medida y es de esperar ya que por lo analizado en el espectro del LED la intensidad dominante corresponde al color azul.

4. Conclusiones

En el estudio del efecto fotoeléctrico se analizó el efecto de la señal de modulación de un LED al variar la frecuencia y la tensión. Se observó que al variar la frecuencia la respuesta en fotocorriente no sufre cambios significativos, mientras que al variar el voltaje de modulación, la fotocorriente aumenta proporcionalmente. Esto se debe a que la frecuencia de modulación tiene efecto en el tiempo en que el LED es alimentado por el pulso cuadrado, en tanto que el voltaje de modulación indica la intensidad que tiene la luz LED emitida lo que se relaciona con la cantidad de fotoelectrones arrancados de la superficie.

Al realizar mediciones de fotocorriente para diferentes longitudes de onda de la luz a la salida del monocromador en el rango de longitudes de onda del rojo al violeta, se observó que existe una relación lineal entre el voltaje de corte y la frecuencia de la luz. De los ajustes por la ecuación de efecto fotoeléctrico se obtuvo la constante de Planck $h = (4,52 \pm 0,21) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ lo que difiere en un 32 % del valor teórico, también se determinó la función trabajo correspondiente al ánodo de platino $\Phi_a = (-2,24 \pm 0,13) \times 10^{-19} \text{ J}$ lo que difiere del valor tabulado. Esta diferencia puede deberse a la presencia de un voltaje de contacto entre el ánodo y el cátodo generado por la diferencia de función trabajo del ánodo y el cátodo. Se propone diseñar un método experimental que permita cuantificar la función trabajo del cátodo y del ánodo.

Finalmente, se estudió el efecto fotoeléctrico producido por un LED blanco se pudo observar y medir fotocorriente, obteniendo un comportamiento comparable con el efecto fotoeléctrico producido por el color azul de longitud de onda $\lambda = (452 \pm 12) \text{ nm}$ obteniendo un voltaje de corte dentro del margen de error. En cuanto al valor de la fotocorriente también encontramos una relación entre la producida por el LED blanco y la producida por el color azul, esto se debió a que la tensión de modulación utilizada en ambas mediciones fue diferente, sin embargo, mantenían la linealidad óhmica entre corriente y voltaje. Esto se debe a que los electrones de mayor energía son extraídos por el espectro de mayor intensidad, que se corresponde al color azul.

5. Apéndice

5.1. A.1. Linealidad entre tensiones moduladoras y fotocorrientes

Para mostrar que las fotocorrientes responden a la relación lineal descrita en la sección 2.4, se estableció la siguiente relación lineal óhmica:

$$\frac{I_{\text{LED}}}{I_{\text{azul}}} = \frac{V_{pp\text{LED}}}{V_{pp\text{azul}}} \quad (2)$$

Dado que el LED se moduló con 3 Vpp y el azul a la salida del monocromador con 5 Vpp el cociente $V_{pp\text{LED}}/V_{pp\text{azul}} = 0,6$. Si la linealidad se cumple se espera que los cocientes de las fotocorrientes a un mismo voltaje retardador den el mismo valor. En la Figura 12 se

observa el gráfico de fotocorriente producido por el LED en función de la fotocorriente obtenida por el color azul a la salida del monocromador y su ajuste lineal. Se obtuvo una pendiente de $(0,5323 \pm 0,0014)$ y ordenada $(0,79 \pm 0,70)$, se obtuvo un $R^2 = 0,99$. Finalmente, el valor de la pendiente obtenido se corresponde con un comportamiento lineal entre los voltajes de modulación del LED blanco y el azul del monocromador y sus fotocorrientes producidas.

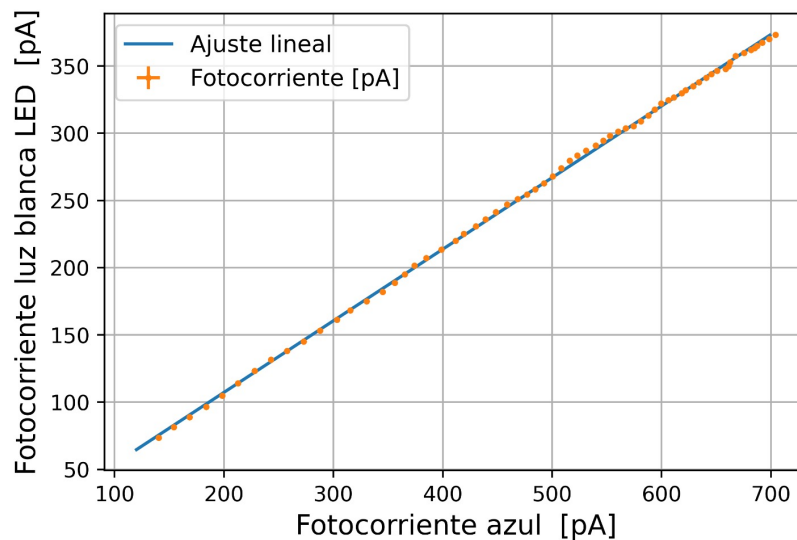


Figura 12: Gráfico de fotocorriente producida por el LED vs fotocorriente producida por el color azul del monocromador. Se ajustó por una ecuación lineal.

Referencias

- [1] Daniel Garcia Diaz et al. “Estudio de fósforos de iluminación de LED blanco por técnicas de espectroscopia óptica resuelta en tiempo”. En: (2015).
- [2] *Imagen de circuito fotoeléctrico*. <https://mgmdenia.wordpress.com/tag/efecto-fotoelectrico/>. (2013).
- [3] *Imagen de fotoelectrico*. <https://www.shutterstock.com/es/search/fotoelettrico>. (2022).
- [4] *La constante de planck*. <https://www.e-medida.es/numero17/la-constante-de-planck/#53>. (2018).
- [5] Herbert B Michaelson. “The work function of the elements and its periodicity”. En: *Journal of applied physics* 48.11 (1977), págs. 4729-4733.
- [6] J Rudnick y DS Tannhauser. “Concerning a widespread error in the description of the photoelectric effect”. En: *American Journal of Physics* 44.8 (1976), págs. 796-798.